



Métodos de diferenças finitas.

MET-576-4

Modelagem Numérica da Atmosfera

Dr. Paulo Yoshio Kubota

Os métodos numéricos, formulação e parametrizações utilizados nos modelos atmosféricos serão descritos em detalhe.

**3 Meses
24 Aulas (2 horas cada)**



Dinâmica:

Métodos numéricos amplamente utilizados na solução numérica das equações diferenciais parciais que governam os movimentos na atmosfera serão o foco, mas também serão analisados os novos conceitos e novos métodos.



Métodos de diferenças finitas.

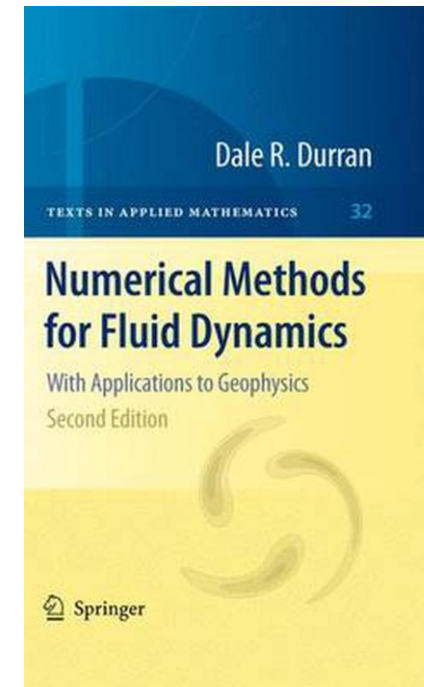
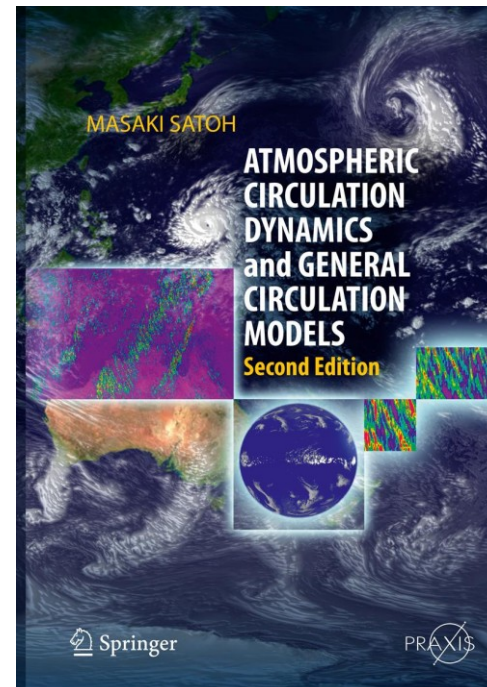
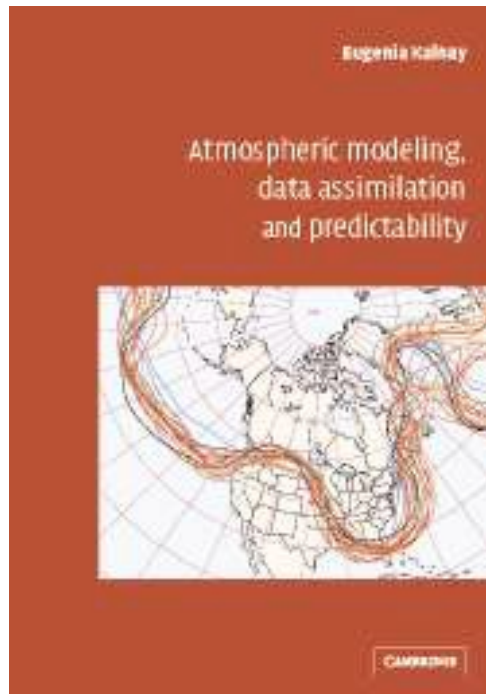
- ✓ **Métodos de diferenças finitas.**
- ✓ **Acurácia.**
- ✓ **Consistência.**
- ✓ **Estabilidade.**
- ✓ **Convergência.**
- ✓ **Grades de Arakawa A, B, C e E.**
- ✓ **Domínio de influência e domínio de dependência.**
- ✓ **Dispersão numérica e dissipação.**
- ✓ **Definição de filtros monótono e positivo.**
- ✓ **Métodos espectrais.**
- ✓ **Métodos de volume finito.**
- ✓ **Métodos Semi-Lagrangeanos.**
- ✓ **Conservação de massa local.**
- ✓ **Esquemas explícitos versus semi-implícitos.**
- ✓ **Métodos semi-implícitos.**



Métodos de diferenças finitas.



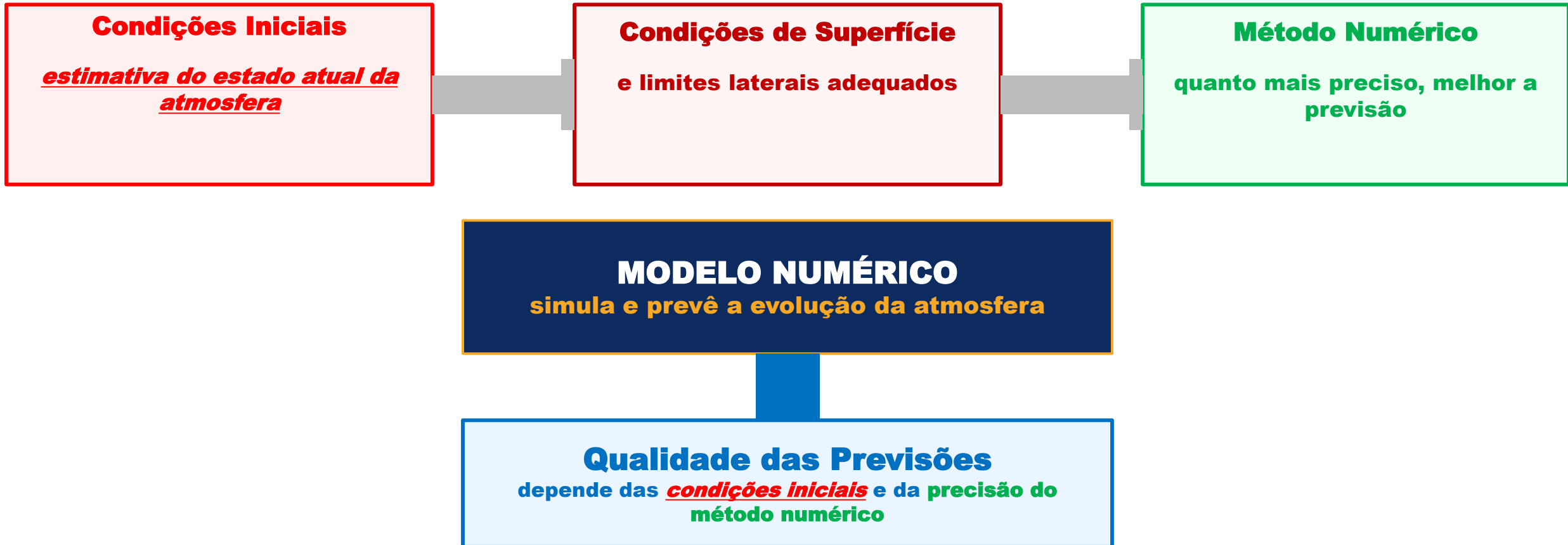
Texto para o Curso





Métodos de diferenças finitas.

Modelo Numérico da Atmosfera *possui um problema* de **valor de contorno** e **inicial**



Agora consideramos métodos de resolver PDEs numericamente



Métodos de diferenças finitas.

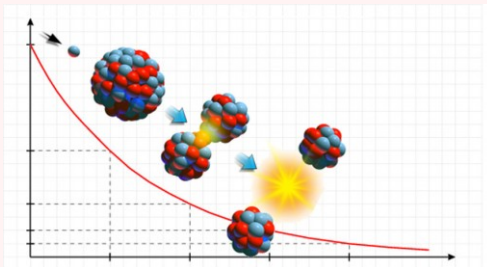
Equação diferencial é uma equação que apresenta **derivadas** ou **diferenciais** de uma **função desconhecida** (*a incógnita da equação*).

EDO — Equação Diferencial Ordinária

Equação Diferencial Ordinária (EDO):
Envolve derivadas de uma função de uma **só variável independente**.

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -\lambda y$$

► Só depende de $y(t)$



EDP — Equação Diferencial Parcial

Equação Diferencial Parcial (EDP):
Envolve derivadas parciais de uma função de **mais de uma variável independente**.

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} = \vec{u} \cdot \vec{\nabla} \vec{u}$$

► Depende de $u(t,x,y,z)$





Métodos de diferenças finitas.

Começamos olhando para a classificação de equações diferenciais parciais (PDEs)

O PDE linear geral de segunda ordem em 2D pode ser escrito

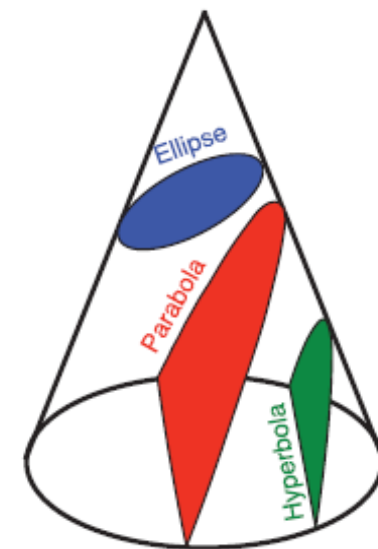
$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D \frac{\partial u}{\partial x} + E \frac{\partial u}{\partial y} + Fu + g = 0 \quad (2.1)$$

“pode ser mostrado que, transformando x, y, u em novas variáveis, é possível aplicar a Equação a qualquer EDP linear de segunda ordem e classificá-la.”

$$+2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D \frac{\partial u}{\partial x} + E \frac{\partial u}{\partial y} + Fu = 0$$

essa expressão tem certa semelhança com a equação de uma seção cônica:

$$ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0 \quad (2.2)$$



Discriminante $b^2 - 4ac$

- 0 Hiperbólica
- = 0 Parabólica
- < 0 Elíptica

"onde a, b, c, d, f são constantes. Conforme ilustrado pela Figura abaixo, esta equação algébrica representa uma elipse, parábola ou hipérbole, dependendo se $b^2 - 4ac$ é negativo, igual a zero ou positivo, respectivamente."



Métodos de diferenças finitas.

Equações diferenciais parciais lineares de segunda ordem $\frac{\partial^2}{\partial x^2}$ **são classificadas em três tipos, dependendo do sinal de**

- **Hiperbólica** : $B^2 - AC > 0$
- **Parabólica** : $B^2 - AC = 0$
- **Elíptica** : $B^2 - AC < 0$

Lembre-se das equações das seções cônicas

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Hiperbólica

$$x^2 = y$$

Parabólica

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Elíptica

"Figura 2.1. Um diagrama mostrando seções cônicas, a saber, **uma elipse**, **uma parábola** e **uma hipérbole**. Note que essas representações geométricas da Equação (2.2) não são soluções da EDP geral dada pela Equação (2.1)."



Métodos de diferenças finitas.

Equações diferenciais parciais lineares de segunda ordem $\frac{\partial^2}{\partial x^2}$ **são classificadas em três tipos, dependendo do sinal de**

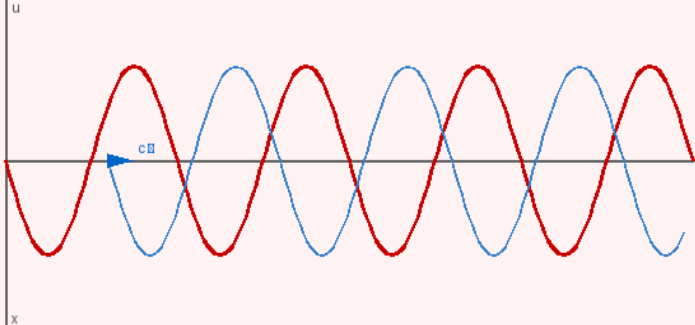
- **Hiperbólica** : $B^2 - AC > 0$
- **Parabólica** : $B^2 - AC = 0$
- **Elíptica** : $B^2 - AC < 0$

HIPERBÓLICA

$$B^2 - AC > 0$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Onda viajante $u(x,t)=f(x-ct)$



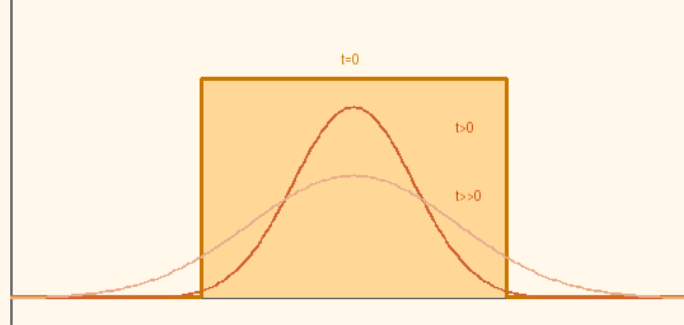
Exemplos: Corda vibrante • Ondas atmosféricas

PARABÓLICA

$$B^2 - AC = 0$$

$$x^2 = y$$

Difusão de calor ou perfil suaviza com t



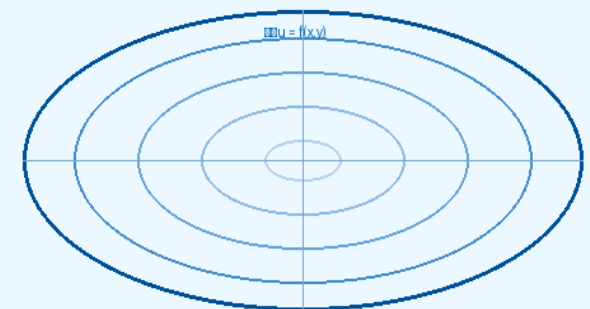
Exemplos: Difusão de calor • Viscosidade (CL)

ELÍPTICA

$$B^2 - AC < 0$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Membrana (tambor) ou modos estacionários



Exemplos: Membrana (tambor) • Laplace • ψ/ζ



Métodos de diferenças finitas.

Condições de Contorno

Dirichlet

Condição de Valor de Contorno

Especifica o valor da própria função u na fronteira Γ do domínio.

Exemplo físico: temperatura fixada em uma parede ($u = 100^\circ\text{C}$ na borda).

$$u(x) = g(x), \quad x \in \Gamma$$

Neumann

Condição de Fluxo

Especifica a derivada normal de u na fronteira — representa o fluxo que atravessa a superfície.

Exemplo físico: fluxo de calor nulo em uma parede isolada ($\partial u / \partial n = 0$).

$$\partial u / \partial n = h(x), \quad x \in \Gamma$$

Cauchy

Condição Mista

Especifica simultaneamente o valor de u e de sua derivada normal na fronteira.

Exemplo físico: radiação — combina temperatura e fluxo de calor na superfície.

$$\alpha u + \beta(\partial u / \partial n) = \gamma, \quad x \in \Gamma$$

Cada tipo possui comportamento e esquema de solução distintos



Métodos de diferenças finitas.

"Tabela 2.1. Classificação dos três tipos de EDP e seus diferentes tipos de condições de contorno.

- Uma condição de contorno de Dirichlet especifica a função na fronteira do domínio.
- Uma condição de contorno de Neumann especifica o valor da derivada normal da função na fronteira do domínio.
- Uma condição de contorno de Cauchy especifica os valores da função e de sua derivada normal na fronteira do domínio.

PDE	$b^2 - 4ac$	Boundary & initial conditions	Examples
Elliptic	$b^2 - 4ac < 0$	Dirichlet/Neumann/Cauchy	Laplace Eq.
Parabolic	$b^2 - 4ac = 0$	One initial + two boundary conditions	Diffusion Eq.
Hyperbolic	$b^2 - 4ac > 0$	Two initial + two boundary conditions	Wave Eq.

"Cada tipo de sistema está associado a um comportamento característico significativamente diferente, e o esquema de solução para cada tipo de equação também pode variar."



Métodos de diferenças finitas.

Os exemplos mais simples (canônicos) dessas equações são

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \sigma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y)$$

Equação de onda (Hiperbólica)

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Equação de difusão (Parabólica)

$$y = x^2$$

Equação de Poisson (Elíptica)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Exemplo de equação hiperbólica:

- Corda vibratória.
- Ondas de água.

Exemplo de equação parabólica:

- Haste aquecida.
- Amortecimento viscoso.

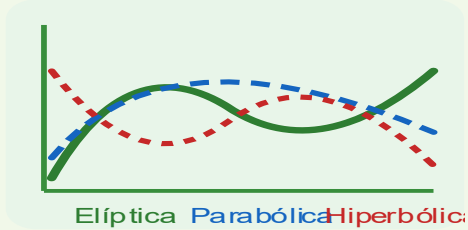
Exemplos de equação elíptica:

- Forma de um tambor.
- Relação função de corrente/vorticidade.



Métodos de diferenças finitas.

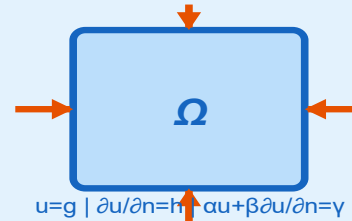
O tipo de **PDE** com o qual estamos lidando, dependem essencialmente de:



1. O comportamento das soluções

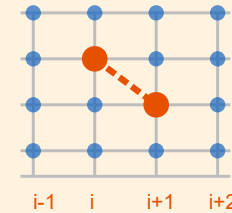
Cada EDP gera perfis distintos:

- Elíptica → solução suave
- Parabólica → difusão no tempo
- Hiperbólica → propagação de ondas



2. Condições iniciais e/ou de contorno Adequadas

Dirichlet → valor de u em Γ
Neumann → derivada $\partial u / \partial n$ em Γ
Cauchy → ambas (condição mista)



3. Métodos numéricos para encontrar as soluções

Esquemas específicos por tipo:

- Elíptica → Gauss-Seidel / SOR
- Parabólica → FTCS / Crank-Nicolson
- Hiperbólica → Lax-Wendroff

Precisamos estudar os **PDEs canônicos**



1. Para desenvolver uma compreensão de suas propriedades

Estudar estabilidade, convergência e consistência dos modelos canônicos garante aplicações numéricas corretas e confiáveis.



Previsão Numérica do Tempo

2. Aplicar métodos semelhantes às equações NWP mais complicadas.

As técnicas dos casos canônicos são extrapoladas para os modelos complexos de Previsão Numérica do Tempo (NWP/NWP).



Métodos de diferenças finitas.

Uma quarta equação canônica, de **importância** central **na ciência da atmosfera**, é

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

Equação da advecção

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

A equação da advecção tem a solução: $u(x, t) = u(x - ct, 0)$

A equação de advecção é uma PDE de primeira ordem, mas também pode ser **classificada como hiperbólica**, pois suas soluções satisfazem a equação de onda:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \left(\frac{\partial}{\partial t} + c \frac{\partial}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial}{\partial t} - c \frac{\partial}{\partial x} \right) u = 0 \Rightarrow \left(\frac{\partial}{\partial t} + c \frac{\partial}{\partial x} \right) u = 0$$

Obviamente, se $\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0$, então u é uma solução da equação de onda.



Métodos de diferenças finitas.

A especificação das condições iniciais e contorno adequadas é essencial para um problema bem colocado.

Problema Bem postado

Um problema de condição inicial / contorno bem postado tem uma solução única que depende continuamente das condições iniciais / contorno.

A especificação das condições iniciais e contorno adequadas é essencial para um problema bem colocado.



Sem solução

Muitas condições iniciais / contorno (incertas)

Condições em excesso tornam o sistema sobredeterminado: não existe solução que satisfaça todas as restrições impostas.



Solução não exclusiva

Solução não exclusiva

Poucas condições iniciais / contorno especificadas

Condições insuficientes deixam o sistema subdeterminado: infinitas soluções são possíveis, nenhuma é única.



Lugar / hora errada
Solução única, mas
instável / divergente

Solução instável

Número certo, mas no lugar / hora errada

Condições corretas em número, mas mal posicionadas: solução única, porém instável — não depende continuamente dos dados.



Para problemas mal postados, pequenos erros δ nas condições iniciais / contorno podem produzir erros enormes Δ na solução.



Problema mal postado Métodos de diferenças finitas.

Em qualquer um dos casos de PDOs, ter um **problema mal postado**. Não se pode encontrar uma solução numérica para um problema mal postado: o cálculo reagirá explodindo.

Exemplo: Resolva a equação hiperbólica

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

sujeito às seguintes condições:

$$u(x, 0) = a_0(x) \quad u(x, 1) = a_1(x) \quad u(0, t) = b_0(t) \quad u(0, t) = b_1(t)$$

$$u(x, 0) = a_0(x) = \text{????}$$

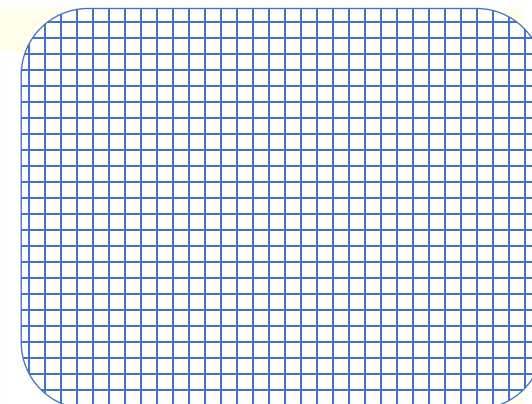
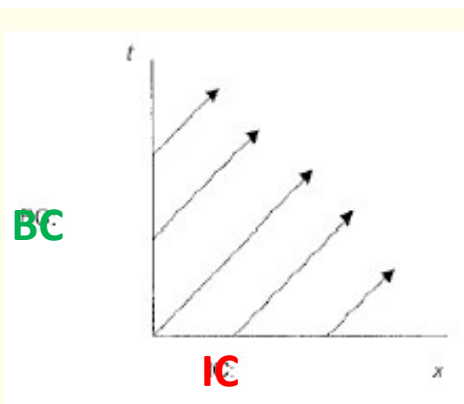
$$u(x, 1) = a_1(x) = \text{????}$$

$$u(0, t) = b_0(t) = \text{????}$$

$$u(0, t) = b_1(t) = \text{????}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x} + O\left(\frac{\Delta x}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\Delta x^2}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} - \frac{\Delta x^3}{24} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}\right)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta x} - O\left(\frac{\Delta x}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\Delta x^2}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} + \frac{\Delta x^3}{24} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}\right)$$





Problema mal postado Métodos de diferenças finitas.

Em qualquer um dos casos de PDOs, ter um **problema mal postado**. Não se pode encontrar uma solução numérica para um problema mal postado: o cálculo reagirá explodindo.

Exemplo: Resolva a equação de advecção

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

em $0 < x < 1$ e $t > 0$ com as condições iniciais / contorno

$$u(x, 0) = u_0(x)$$

$$u(0, t) = u_L(t)$$

$$u(1, t) = u_R(t)$$

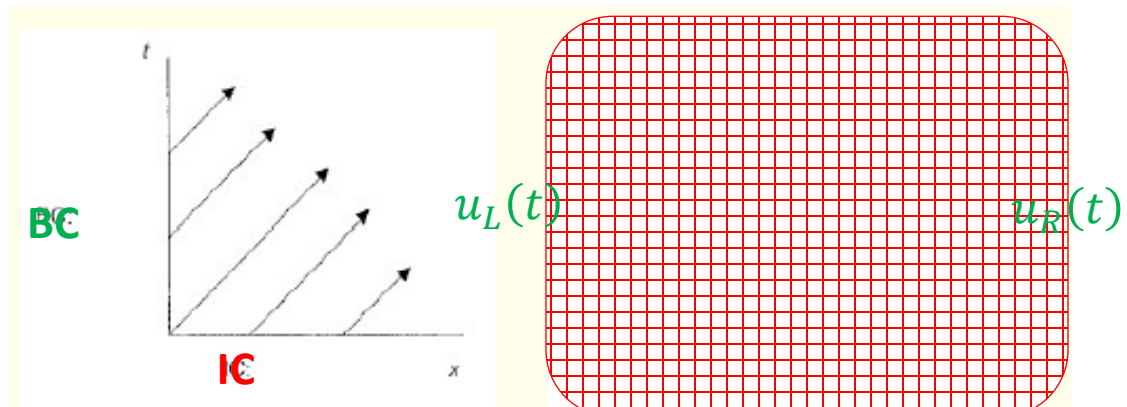
$$u(x, 0) = u_0(x) = \text{????}$$

$$u(0, t) = u_L(t) = \text{????}$$

$$u(1, t) = u_R(t) = \text{????}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x} + O\left(\frac{\Delta x}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\Delta x^2}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} - \frac{\Delta x^3}{24} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}\right)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta x} - O\left(\frac{\Delta x}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\Delta x^2}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} + \frac{\Delta x^3}{24} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}\right)$$

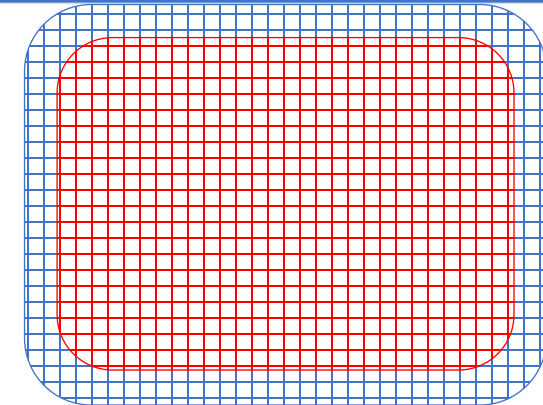
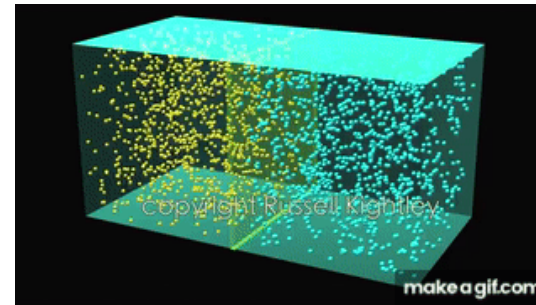




As equações elípticas **de segunda ordem** requerem uma **condição de contorno** em cada ponto da **fronteira espacial**.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \sigma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{\Delta x^2} - O \left[\frac{2}{4!} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} (\Delta x)^2 \right]$$



Esses são problemas **puros de valor contorno**, **independentes do tempo**. As condições de contorno podem ser:

- O valor da função (**problema de Dirichlet**), quando especificamos a temperatura na borda de uma chapa.
- A derivada normal (**problema de Neumann**), quando especificamos o fluxo de calor (**PBL**).
- Uma condição de contorno mista, envolvendo uma combinação linear da função e sua derivada (**problema de Robin**).

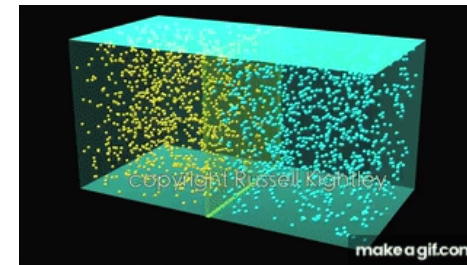


O Caso Parabólico

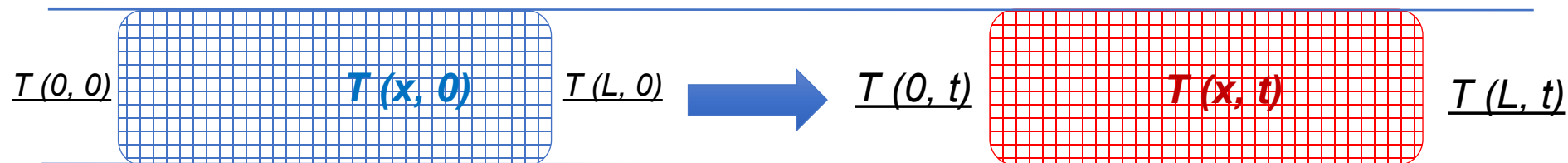
As **equações parabólicas lineares** requerem uma **condição inicial** no instante inicial e uma **condição de contorno** em cada ponto dos limites espaciais.

Por exemplo;

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \sigma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$



para uma **barra aquecida**, precisamos da temperatura inicial em cada ponto $T(x, 0)$ e da temperatura em cada extremidade, $T(0, t)$ e $T(L, t)$ em função do tempo.





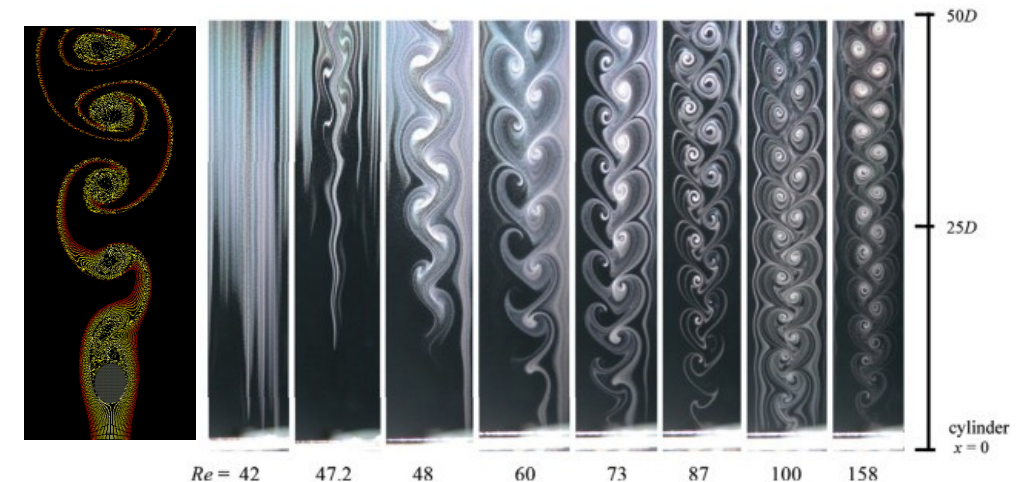
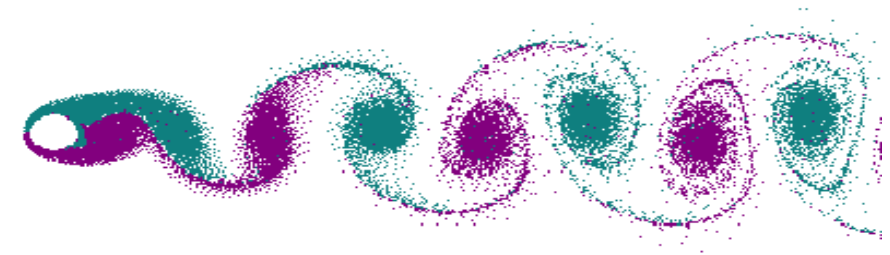
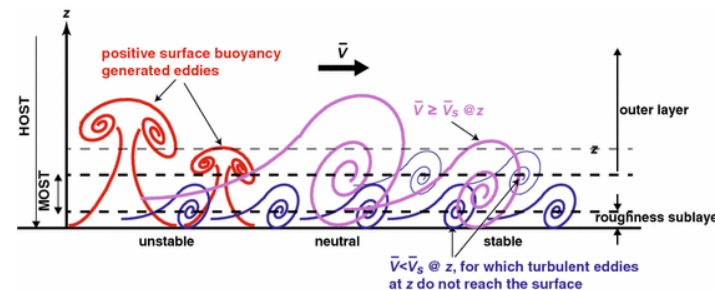
$$\frac{\partial u}{\partial t} = \sigma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Na ciência atmosférica, o caso parabólico surge principalmente quando consideramos **processos difusivos**: viscosidade interna; **fricção da camada limite**; etc.

Para dar um exemplo, considere os termos destacados das Equações de Navier-Stokes

$$\frac{\partial V}{\partial t} + V \cdot \nabla V + 2\Omega \times V + \frac{1}{\rho} \nabla P = \nu \nabla^2 V$$

$$\frac{\partial V}{\partial t} = \nu \nabla^2 V$$





O Caso Hiperbólico

Modelo Numérico da Atmosfera

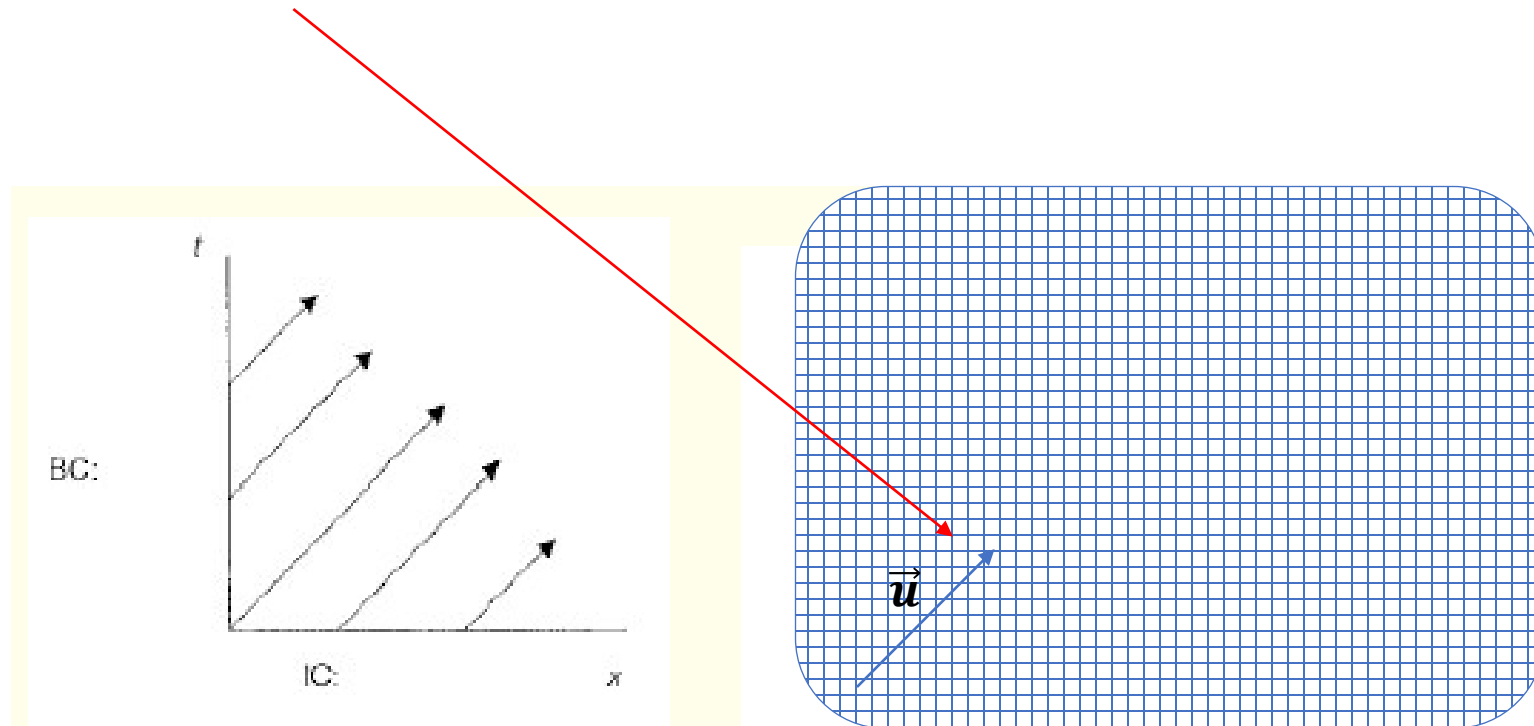


$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

As **equações hiperbólicas** lineares requerem tantas **condições iniciais** quanto o número de **características** (u) que saem de cada ponto na superfície em ($t = 0$), e tantas **condições de contorno** quanto o número de **características** que cruzam um ponto no contorno (espaço) apontando para dentro do contorno.

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

$$u = \frac{\partial x}{\partial t}$$





O Caso Hiperbólico

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Por exemplo: Resolva $\frac{\partial \psi}{\partial t} + c \frac{\partial \psi}{\partial x} = 0$ para $x > 0, t > 0$.

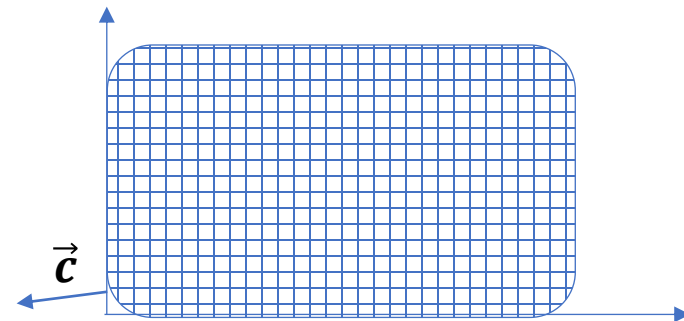
As características são as soluções de $\frac{\partial x}{\partial t} = c$. número de características

O contorno no espaço é $x = 0$.

Se $c > 0$, precisamos da condição inicial $\psi(x, 0) = f(x)$ e da condição de contorno $\psi(0, t) = g(t)$.

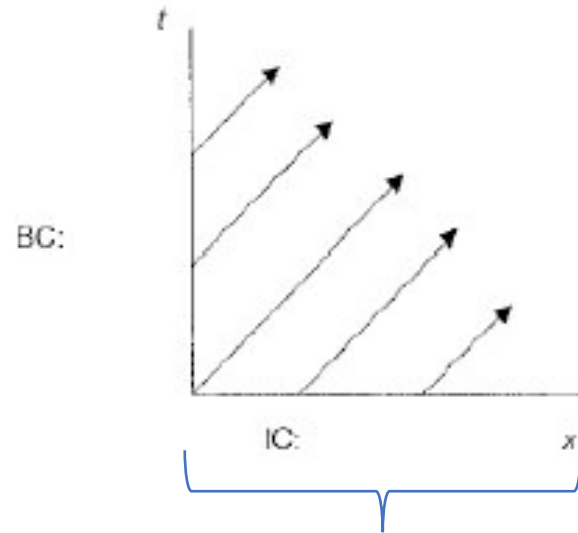
Se $c < 0$, precisamos da condição inicial $\psi(x, 0) = f(x)$, mas sem condições de contorno.

contorno no espaço é $x = 0$.

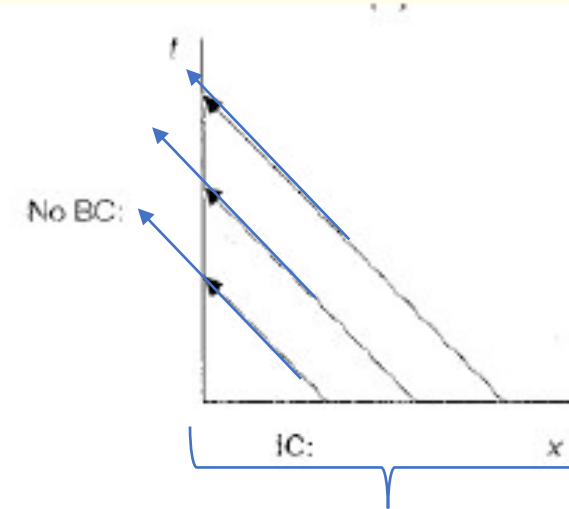




(a) velocidade positiva



(b) velocidade negativa



Esquema das **características** $\frac{\partial x}{\partial t} = c$ da equação de advecção

$$\frac{\partial U}{\partial t} + c \frac{\partial U}{\partial x} = 0$$

para (a) velocidade positiva e (b) velocidade negativa c .



O Caso Hiperbólico

Modelo Numérico da Atmosfera



Para equações não lineares, nenhuma declaração geral pode ser feita, mas o **insight físico** e a **linearização local** podem ajudar a determinar as condições **iniciais**/ **contorno** adequadas.

Por exemplo, na equação de advecção **não linear**

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + u(x, t) \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} = 0$$

as **características** são $\frac{dx}{dt} = u(x, t)$.

Não sabemos a priori o sinal de u no contorno e se as características apontarão para dentro ou para fora (sinal de u).



Nota: As seguintes **equações elípticas** surgem repetidamente em uma infinidade de contextos em toda a ciência:

- **Equação de Poisson** : $\nabla^2 u = f(\mathbf{x}, \mathbf{y})$
- **Equação de Laplace** : $\nabla^2 u = 0$

Exemplos Físicos

Área	Equação de Laplace $\nabla^2 u = 0$	Equação de Poisson $\nabla^2 u = f$
Eletrostática	Potencial elétrico no vácuo (sem cargas livres)	Potencial com carga: $\nabla^2 \phi = -\rho/\epsilon_0$ (lei de Gauss diferencial)
Condução de calor	Temperatura estacionária sem geração de calor	Com geração interna Q: $\nabla^2 T = -Q/k$ (resistor, reator)
Mecânica de fluidos	Escoamento irrotacional: $\nabla^2 \phi = 0$ (potencial de velocidade)	Equação de vorticidade: $\nabla^2 \psi = -\omega$ (função de corrente)
Meteorologia	Função de corrente em escoamento geostrófico sem vorticidade rel.	Equação de Poisson p/ pressão nos modelos NWP: $\nabla^2 p' = f(\text{div } u)$



O Caso Elíptico

Métodos de diferenças finitas.



Equação de Laplace vs. Equação de Poisson

Equação de Laplace

$$\nabla^2 U = 0$$

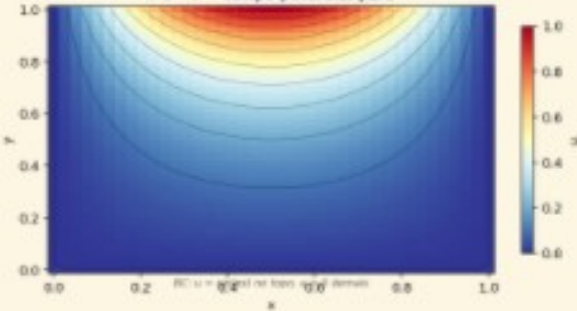
sem fontes internas $\rightarrow$ solução suave,
mínimos e máximos apenas na fronteira

Equação de Poisson

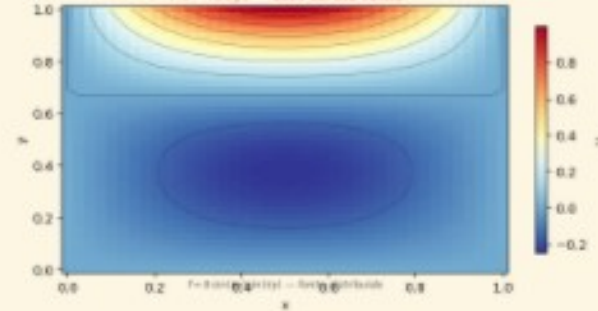
$$\nabla^2 U = f(x, y)$$

$f \neq 0$: fonte/sumidouro $\rightarrow$ perturba campo.
máximos podem ocorrer no interior

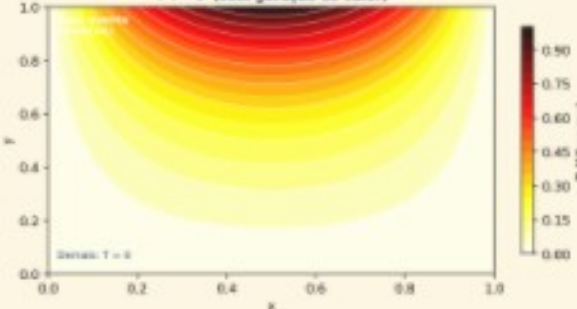
$\nabla^2 U = 0$ — campo potencial puro



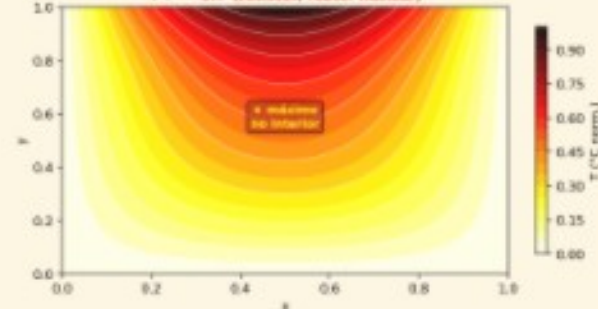
$\nabla^2 U = f(x, y)$ — com termo fonte



[Laplace] Condução de calor estacionária
 $\nabla^2 T = 0$ (sem geração de calor)



[Poisson] Condução + geração interna de calor
 $\nabla^2 T = -Q/k$ (resistor, reator nuclear)





Transformações/Aproximações(**Modelo Barotrópico**)

$$\frac{\partial \nabla^2 \psi}{\partial t} - \frac{f_0^2}{gh_0} \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\partial \psi}{\partial x} \left(\frac{\partial \nabla^2 \psi}{\partial y} - \frac{f_0^2}{gh_0} \frac{\partial \psi}{\partial y} \right) + \frac{\partial \psi}{\partial y} \left(\frac{\partial \nabla^2 \psi}{\partial x} - \frac{f_0^2}{gh_0} \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) - \beta \frac{\partial \psi}{\partial x}$$

2 ,quasi-geostrophic‘ shallow water equations

with geostrophic streamfunction $\psi = gh_g/f_0$:

$$u_g = -\frac{\partial \Psi}{\partial y}$$

$$v_g = \frac{\partial \Psi}{\partial x}$$

$$\zeta_g = \nabla^2 \Psi = \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial (\nabla^2 - \lambda^{-2}) \Psi}{\partial t} &= -\frac{\partial \Psi}{\partial x} \frac{\partial (\nabla^2 - \lambda^{-2}) \Psi}{\partial y} + \frac{\partial \Psi}{\partial y} \frac{\partial (\nabla^2 - \lambda^{-2}) \Psi}{\partial x} - \beta \frac{\partial \Psi}{\partial x} \\ &= -J(\Psi, (\nabla^2 - \lambda^{-2}) \Psi) - \beta \frac{\partial \Psi}{\partial x} \end{aligned}$$

with λ = Rossby Radius of Deformation = $(gh_0)^{1/2}/f_0$



O Caso Elíptico

Métodos de diferenças finitas.



```
subroutine laplace(pf,pdf,pdx,pdy,kx,ky)
```

```
  implicit none
```

```
  !  
  !  subroutine laplace computes the laplacian from a field
```

```
  integer :: kx           ! x-dimension
```

```
  integer :: ky           ! y-dimension
```

```
  real    :: pdx          ! x grid distance
```

```
  real    :: pdy          ! y grid distance
```

```
  real    :: pf(0:kx+1,0:ky+1) ! input: field
```

```
  real    :: pdf(0:kx+1,0:ky+1) ! output: Laplacian
```

```
  integer :: i,j          ! loop indices
```

```
  !
```

```
  do j=1,ky
```

```
    do i=1,kx
```

```
      pdf(i,j)=(pf(i-1,j)-2.*pf(i,j)+pf(i+1,j))/(pdx*pdx) + (pf(i,j-1)-2.*pf(i,j)+pf(i,j+1))/(pdy*pdy)
```

```
    enddo
```

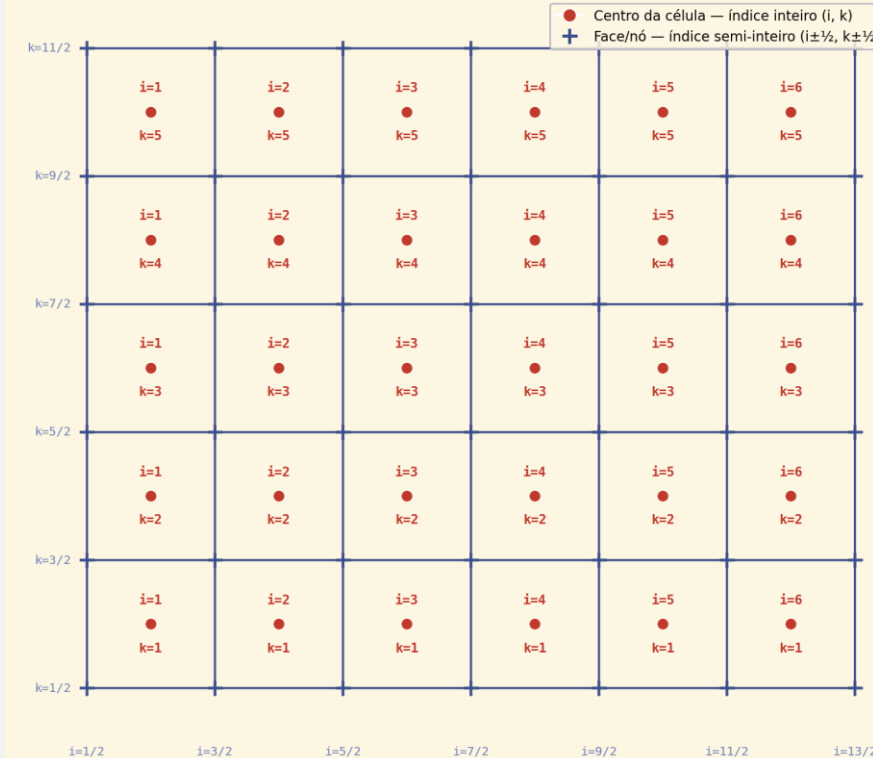
```
  enddo
```

```
  !
```

```
  return
```

```
end subroutine laplace
```

Malha Estruturada 2D — Convenção Volumes Finitos
Índices inteiros nos centros · Índices semi-inteiros nas faces





Um método de resolver PDEs simples é o **método de separação de variáveis**. Infelizmente, na maioria dos casos, não é possível usá-lo.

No entanto, é instrutivo resolver alguns PDEs simples analiticamente, usando o método de separação de variáveis.

**método de separação
de variáveis**



Método de Separação de Variáveis

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y)$$

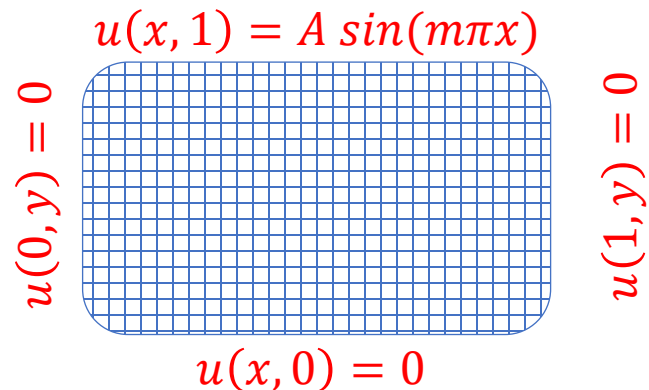
Exemplo 1: Uma equação **elíptica**.

Resolva, pelo método de separação de variáveis, o PDE:

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad 0 \leq x \leq 1 \quad 0 \leq y \leq 1$$

Especificando: sujeito às condições de contorno

$$u(x, 0) = 0 \quad u(0, y) = 0 \quad u(1, y) = 0 \quad u(x, 1) = A \sin m\pi x,$$





Método de Separação de Variáveis

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad 0 \leq x \leq 1 \quad 0 \leq y \leq 1$$

Suponha que a solução seja um produto de uma função de x e a função de y:

$$u(x, y) = X(x) \cdot Y(y)$$

A equação se torna

$$Y \frac{d^2 X}{dx^2} + X \frac{d^2 Y}{dy^2} = 0 \quad \text{or} \quad \frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = - \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2}$$

O lado esquerdo é uma função de x, o direito é uma função de y.



Método de Separação de Variáveis

$$Y \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + X \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} = 0$$

$$\frac{1}{X} \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} = - \frac{1}{Y} \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} = 0$$

$$Y \frac{d^2 X}{dx^2} + X \frac{d^2 Y}{dy^2} = 0 \quad \text{or} \quad \frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = - \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2}$$

Assim, eles devem ser iguais a uma constante $-K^2$

$$\frac{1}{X} \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} = - \frac{1}{Y} \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} = -K^2$$

$$\frac{d^2 X}{dx^2} + K^2 X = 0$$

$$\frac{d^2 Y}{dy^2} - K^2 Y = 0$$

$$\frac{\partial u(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial X(x)}{\partial x} Y(y) + X(x) \frac{\partial Y(y)}{\partial x}$$

$$\frac{\partial u(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial X(x)}{\partial x} Y(y)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial u(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial X(x)}{\partial x} Y(y) + \frac{\partial X(x)}{\partial x} \frac{\partial Y(y)}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 u(x, y)}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 X(x)}{\partial x^2} Y(y)$$



Método de Separação de Variáveis

$$\frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + K^2 X = 0$$

$$\frac{\partial^2 X}{\partial x^2} = -K^2 X$$

As soluções das equações X

$$X = C_1 \sin(Kx) + C_2 \cos(Kx)$$

$$u(x, 0) = 0 \quad u(0, y) = 0 \quad u(1, y) = 0 \quad u(x, 1) = A \sin m\pi x,$$

$$\frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} = K^2 Y$$

As soluções das equações Y

$$Y = C_3 \sinh(Ky) + C_4 \cosh(Ky)$$

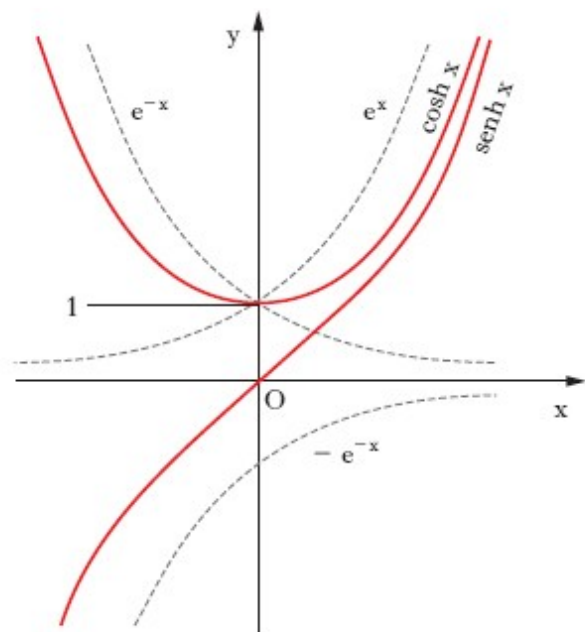
$$u(x, y) = X(x) \cdot Y(y)$$

$$u(x, y) = [C_1 \sin(Kx) + C_2 \cos(Kx)][C_3 \sinh(Ky) + C_4 \cosh(Ky)]$$



Método de Separação de Variáveis

$$u(x, 0) = 0 \quad u(0, y) = 0 \quad u(1, y) = 0 \quad u(x, 1) = A \sin m\pi x,$$



$$\begin{array}{c} u(x, 1) = A \sin(m\pi x) \\ u(0, y) = 0 \\ u(1, y) = 0 \\ u(x, 0) = 0 \end{array}$$

$$u(x, y) = X(x) \cdot Y(y)$$

$$u(x, y) = [C_1 \sin(Kx) + C_2 \cos(Kx)][C_3 \sinh(Ky) + C_4 \cosh(Ky)]$$



Método de Separação de Variáveis

Assim, eles devem ser iguais a uma constante $-K^2$

$$\frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + K^2 X = 0$$

$$\frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} - K^2 Y = 0$$

$$u(x, y) = [C_1 \sin(Kx) + C_2 \cos(Kx)][C_3 \sinh(Ky) + C_4 \cosh(Ky)]$$

$u(x, 1) = A \sin(m\pi x)$

$u(0, y) = 0$

$u(1, y) = 0$

$u(x, 0) = 0$

As soluções das duas equações são

$$X = C_1 \sin(Kx) + C_2 \cos(Kx)$$

$$Y = C_3 \sinh(Ky) + C_4 \cosh(Ky)$$

A condição de contorno $u(0, y) = 0$ força $C_2 = 0$, então $X = C_1 \sin(Kx)$.

$$u(0, y) = [C_1 \sin(K0) + C_2 \cos(K0)][C_3 \sinh(Ky) + C_4 \cosh(Ky)] = 0$$

A condição de contorno $u(1, y) = 0$ força $\sin(Kx) = 0$ ou $K = n\pi$ então $X = C_1 \sin(n\pi x)$.

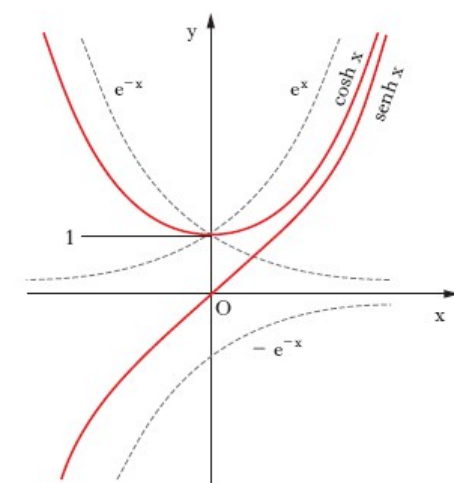
$$u(1, y) = [C_1 \sin(n\pi x)][C_3 \sinh(Ky) + C_4 \cosh(Ky)] = 0$$

A condição de contorno $u(x, 0) = 0$ força $C_4 = 0$, então $Y = C_3 \sinh(n\pi y)$.

$$u(1, y) = [C_1 \sin(n\pi x)][C_3 \sinh(K0)] = 0$$

A condição de contorno $u(x, 1) = A \sin(m\pi x)$ força $C_1 \sin(n\pi x) \times C_3 \sinh(n\pi) = A \sin(n\pi x)$, tal que, $n = m$ e

$$C_1 C_3 \sinh(m\pi) = A$$





Método de Separação de Variáveis

A condição de contorno $u(x, 1) = A \sin(m\pi x)$ força $C_1 \sin(n\pi x) \times C_3 \sinh(n\pi 1) = A \sin(n\pi x)$, tal que, $n = m$ e $C_1 C_3 \sinh(m\pi) = A$

$$C_1 C_3 \sinh(m\pi 1) = A$$

Assim, $C_1 C_3 = A / \sinh(m\pi)$ e a solução será

$$u(x, y) = \left(\frac{A}{\sinh m\pi} \right) \sin m\pi x \sinh m\pi y$$



Método de Separação de Variáveis

mais geral condição de contorno (BCs)

Suponha que a solução no lado "norte" seja agora

$$u(x, 1) = f(x)$$

Encontre a solução.

Notamos que a equação **é linear e homogênea**, de forma que, dadas duas soluções, uma combinação linear delas também é uma solução da equação.

Assumimos que podemos analisar Fourier a função $f(x)$:

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin k\pi x$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^2 |a_k| < \infty$$



Método de Separação de Variáveis

Então, a solução pode ser expressa como:

$$u(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{a_k}{\sinh k\pi} \right) \sin k\pi x \sinh k\pi y$$

Da mesma forma, podemos encontrar soluções para valores de contorno não desaparecem nas outras três arestas. Assim, o problema mais geral em um domínio retangular:

$$\nabla^2 u(x, y) = 0,$$

$$u(x, y) = F(x, y)$$

Sobre o contorno

pode ser resolvido.



Método de Separação de Variáveis

Outro exemplo: uma equação parabólica.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \sigma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad 0 \leq x \leq 1 \quad t \geq 0$$

Condições de contorno:

$$u(0, t) = 0 \quad u(1, t) = 0$$

Condições de inicial:

$$u(x, 0) = f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin k\pi x$$

Encontre a solução:

$$u(x, t) = f(x) * f(t)$$

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k e^{-\sigma k^2 \pi^2 t} \sin k\pi x$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = k\pi \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\pi x)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} = -k^2 \pi^2 \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin(k\pi x)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\sigma k^2 \pi^2 u(x, t = 0)$$

$$\frac{\partial u}{u} = -\sigma k^2 \pi^2 \partial t$$

$$\ln(u) = -\sigma k^2 \pi^2 t$$

$$f(t) = u = e^{-\sigma k^2 \pi^2 t}$$

Observe que quanto maior o número de onda, mais rápido ele vai para zero, ou seja, **a solução é suavizada com o passar do tempo.**



Método de Separação de Variáveis

Outro exemplo: uma equação hiperbólica.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad 0 \leq x \leq 1 \quad 0 \leq t \leq 1$$

Condições de contorno:

$$u(0, t) = 0 \quad u(1, t) = 0$$

Condições de inicial:

$$u(x, 0) = f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin k\pi x \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin k\pi x$$

Encontre a solução pelo método de separação de variáveis.

$$u(x, t) = ?$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{\partial u}{\partial t} \right] = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} = -k^2 \pi^2 \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin(k\pi x)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{\partial u}{\partial t} \right] = -c^2 k^2 \pi^2 \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin(k\pi x)$$

$$\int_{t=0}^t \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{\partial u}{\partial t} \right] dt = -c^2 k^2 \pi^2 \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin(k\pi x) \int_{t=0}^t dt$$

$$\left[\frac{\partial u}{\partial t} \right]_{t=0}^t = -c^2 k^2 \pi^2 \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin(k\pi x) t$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(k\pi x) = -c^2 k^2 \pi^2 \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin(k\pi x) t$$

$$u(x, t) = u(x, 0) + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(k\pi x) t - c^2 k^2 \pi^2 \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin(k\pi x) \frac{t^2}{2}$$



Método de Separação de Variáveis

Mesma equação acima, mas diferentes condições de contorno:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad 0 \leq x \leq 1 \quad 0 \leq t \leq 1$$

Condições de contorno:

$$u(0, t) = 0 \quad u(1, t) = 0$$

Em vez de duas condições iniciais, fornecemos uma condição inicial e uma condição "final":

$$u(x, 0) = f(x) \quad u(x, 1) = g(x)$$

Em outras palavras, tentamos resolver uma equação hiperbólica (onda) como se fosse uma equação elíptica (problema do valor de contorno).

$$u(x, t) = X(x) * Y(t) \quad X \frac{d^2 Y}{dt^2} - c^2 Y \frac{d^2 X}{dx^2} = 0 \quad \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dt^2} = \frac{c^2}{X} \frac{d^2 X}{dx^2}$$

Assim, eles devem ser iguais a uma constante $-K^2$



Método de Separação de Variáveis

Exercício: Mostre que a **solução é única**, mas é verdade que não dependem continuamente das condições de contorno, e portanto, não é um problema bem colocado.

Assim, eles devem ser iguais a uma constante $-K^2$

$$\frac{c^2}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = -K^2$$

$$\frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dt^2} = -K^2$$

$$\frac{c^2}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = -K^2$$

$$u(x, 0) = f(x) \quad u(x, 1) = g(x)$$

As soluções das duas equações são

$$X = C_1 \sin Kx + C_2 \cos Kx$$

$$Y = C_3 \sinh Ky + C_4 \cosh Ky$$



Método de Separação de Variáveis

Conclusão: Antes de tentar resolver um problema numericamente, devemos ter certeza de que ele **está bem postado**: ele tem uma solução única que depende continuamente dos dados que definem o problema.

Pense.....

Lorenz mostrou que a atmosfera tem um limite finito de previsibilidade:

Mesmo que os modelos e as observações sejam perfeitos, o bater de uma borboleta no Brasil resultará em uma previsão completamente diferente para o Texas.

Isso significa que o problema do NWP não está bem postado?

Se não, porque não?

Considere novamente a definição de um problema mal-postado.



Problemas de valor inicial

PDEs hiperbólicos e parabólicos são **problemas de valor inicial** ou **problemas de marcha** (um termo introduzido por Richardson).

A solução é obtida usando **os valores iniciais conhecidos** e marchando ou avançando no tempo.

Se os valores de contorno são necessários, eles são chamados de problemas de **valores de contorno e iniciais mistos**.

Os **protótipos** mais simples desses problemas de valor inicial são:

The **advection equation** (with solution $u(x, t) = u(x-ct, t=0)$)

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \text{ que é uma equação hiperbólica.}$$

A **equação de difusão**,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \sigma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \text{ que é uma equação parabólica.}$$



Muitas vezes o método de separação de variáveis não pode ser aplicado para resolver as equações diferenciais parciais

Portanto:

Agora consideramos métodos de resolver PDEs numericamente



Métodos de diferenças finitas.

Equação diferencial é uma equação que apresenta **derivadas** ou **diferenciais** de uma **função desconhecida** (a incógnita da equação).

Equação Diferencial Ordinária (EDO): Envolve derivadas de uma função de uma só variável independente.

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -\lambda y$$

Equação Diferencial Parcial (EDP): Envolve derivadas parciais de uma função de mais de uma variável independente.

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} = \vec{u} \cdot \vec{\nabla} \vec{u}$$



Métodos de diferenças finitas.

Ordem: é a ordem da derivada de mais alta ordem da função incógnita que está presente na equação.

Grau: é o valor do expoente para a derivada mais alta da equação, quando a equação tem a “forma” de um polinômio na função incógnita e em suas derivadas,

$$Ay^3 + By^2 + Cy^1 + Dy^0 = 0$$

1) $y'' + 3y' + 6y = \sin(x)$ e $y'' + 3yy' + 6y = e^x$ tem *ordem 2* e *grau 1*

2) $(y'')^3 + 3(y')^{10} + 6y = \tan(x)$ tem *ordem 2* e *grau 3*

3) $(y')^3 = f(x, y)$ e $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ tem *ordem 1* e *grau 3*



Métodos de diferenças finitas.

Quanto à **linearidade** de uma **equação diferencial ordinária** de ordem **n** pode ser vista como uma função

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^n) = 0$$

A equação diferencial é linear se **F** for linear em $y, y'(x), \dots, y^n(x)$



Métodos de diferenças finitas.

Leitura recomendada

- **Durran D. R. (1999) Numerical Methods for Wave Equations in Geophysical Fluid Dynamics. New York, Springer-Verlag.**
- **Haltiner, G.J. and Williams, R.T. (1980) Numerical prediction and dynamic meteorology. 2nd ed**
- **ECMWF Training Lecture notes**
(<http://www.ecmwf.int/newsevents/training/rcourse-notes/NUMERICAL-METHODS/>)



Métodos de diferenças finitas.

As diferenças entre soluções analíticas e métodos numéricos

1) Soluções numéricas são os seguintes:

- ☐ Valor aproximado
- ☐ Sempre particular para um determinado conjunto de parâmetros

2) Soluções analíticas são as seguintes:

- ☐ Exata
- ☐ Global (Geral)

3) As principais fontes de erros para soluções numéricas são :

- ☐ Round-off
- ☐ Truncamento



Métodos de diferenças finitas.

Erro de Round-off

- Em geral, isso é **menos importante** do que as outras fontes de erro. No entanto, torna-se importante quando
- Ao Somar os números pequenos aos numero grandes, especialmente quando se está em forma de acúmulos de somas

$$e. g. \quad \hat{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad ; N = 10^8 ; \text{começando com } i = 1 ; i = 1, \dots, 10^8$$

1. A soma dos primeiros 9999999 número é 0.9999999e7.
2. Adicionar o próximo 0.1000000e1 (= 0.0000001e7) resultara' 0.1000000e8
3. O próximo xi será convertido em 0.0000000e8 e este xi Não vai Alterar mais a soma.
4. O mesmo será verdade para todos os xi e o último Resultado é 10^7 e a média será $10^7 / 10^8 = 0,1$.

- Devido a esse erro, é uma boa prática a utilização de Variáveis de precisão dupla para acumular somas.



Métodos de diferenças finitas.

Erro de Round-off

```
PROGRAM Main
  IMPLICIT NONE
  INTEGER, PARAMETER :: N=100000000
  REAL (KIND=4) :: X
  INTEGER :: i
  X=0.0
  DO i=1, N
    X=X+1.0
    IF (I > X) THEN
      PRINT*,X,i
      exit
    END IF
  END DO
  PRINT*,X,X/N
END PROGRAM Main
```

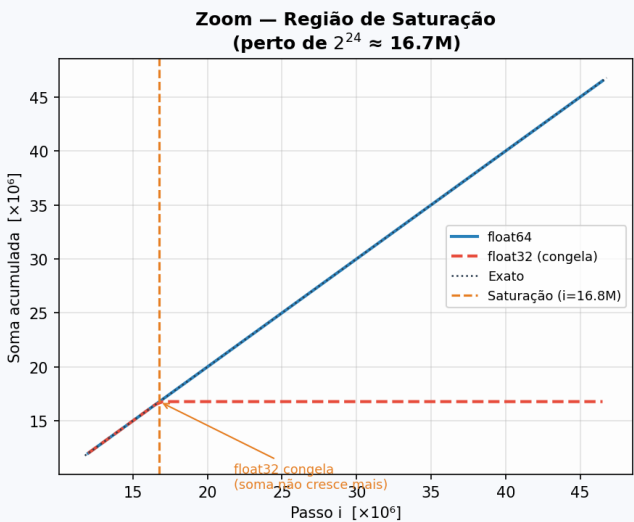
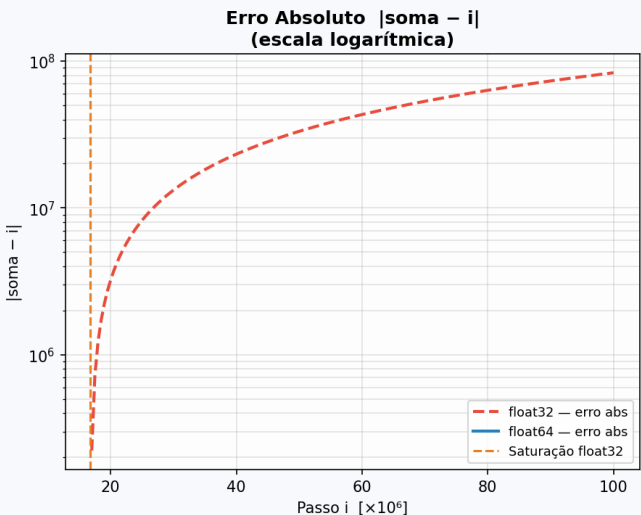
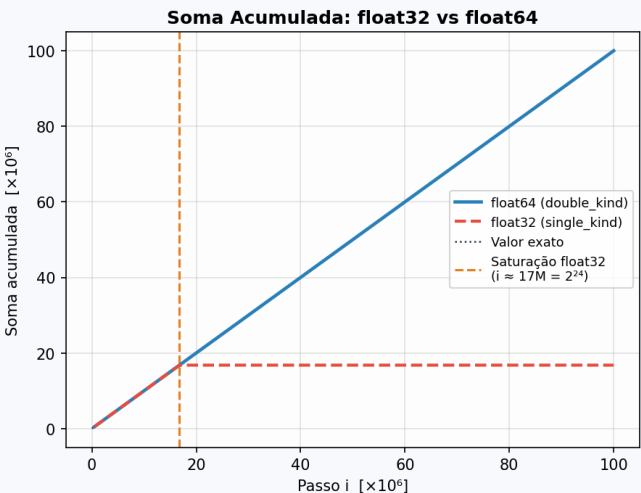


Métodos de diferenças finitas.

Erro de Round-off

Aula 01 — Fontes de Erros Numéricos

Saturação em Ponto Flutuante: acumulação de $\sum_{i=1}^N 1.0$ com $N = 10^8$



Comparativo de Precisão Numérica

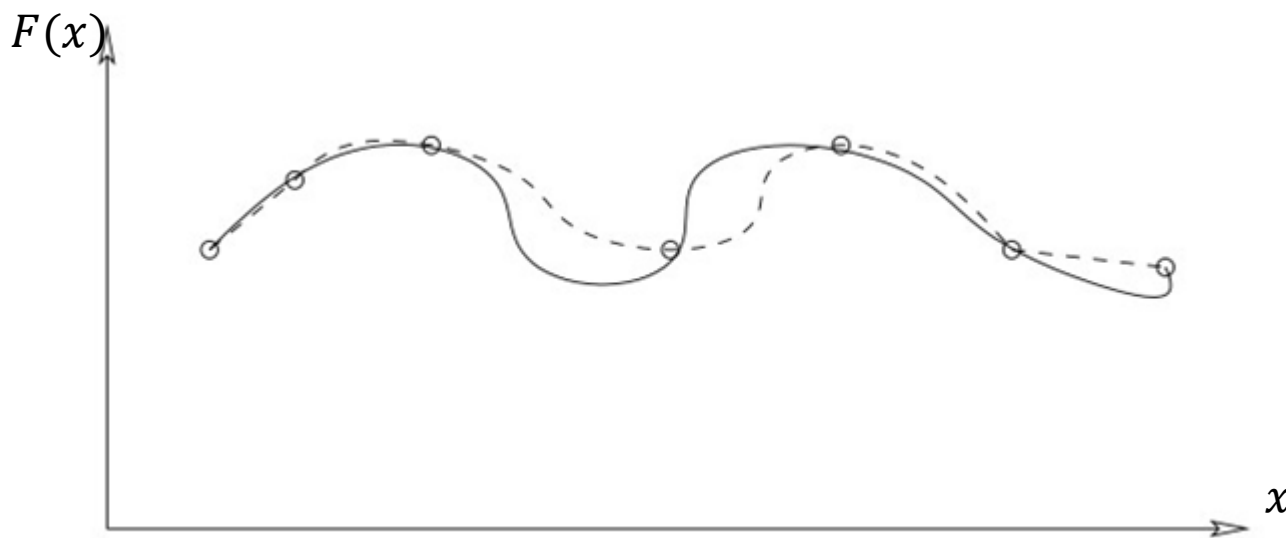
Parâmetro	float32 (KIND=4)	float64 (KIND=8)
Bits de mantissa	23 bits	52 bits
Dígitos decimais ($\approx$)	~ 7	~ 15
Machine epsilon (ϵ)	$1.19e-07$	$2.22e-16$
Limite de saturação	$2^{24} \approx 16.8M$	—
Soma após $N=100M$	$1.67772e+07$	$1e+08$
Valor exato esperado	100,000,000	100,000,000
Erro relativo	83.2228%	0.0000%
Média (soma/N)	0.167772	1



Métodos de diferenças finitas.

Erro de **truncamento**

- O Truncamento é produzido quando funções contínuas são representada por uma série de valores pontuais.
- Em geral, quando mais valores de ponto de grade (**Δx reduz**) são utilizados para aproximar a função mais precisa será aproximação.



- A resolução necessária para reduzir o erro de truncamento para um nível aceitável depende da função a ser aproximada.



Métodos de diferenças finitas.

Resolver Numericamente as Equações Diferenciais

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla \vec{V} = -\frac{1}{\rho} \nabla P + \vec{g} + \mu \nabla^2 u$$

Simplificando a equação para uma dimensão (considerando somente aceleração local e convectiva)

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

Como representar as derivadas espaciais e temporais como função discretas

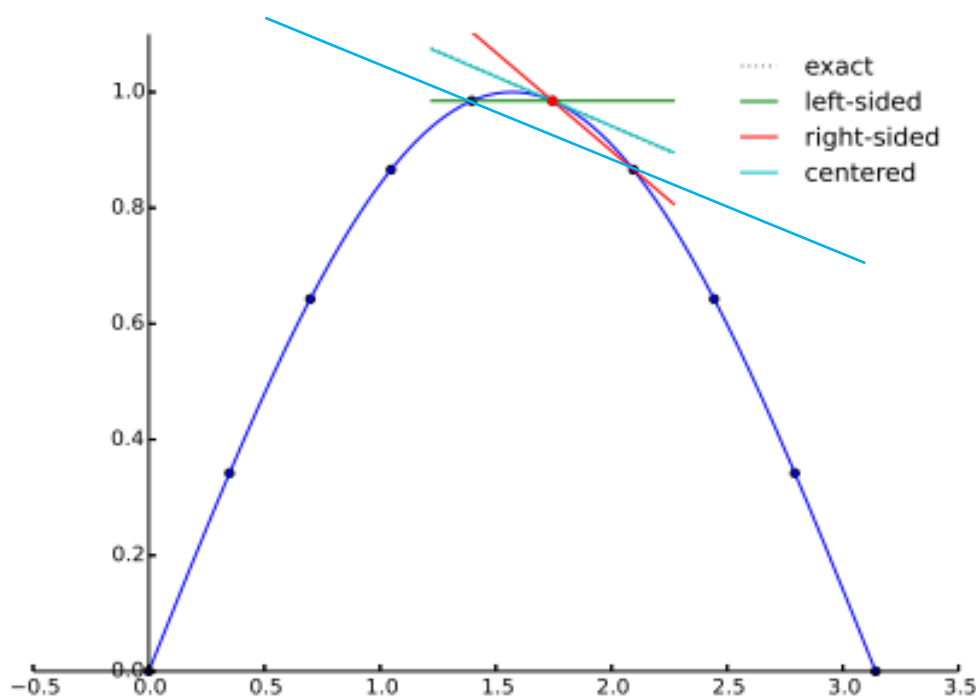


Métodos de diferenças finitas.

Diferença numérica aproximação de diferenciação

Diferenciação

Considere um conjunto de pontos espaçados, indicados com um índice i , com o espaçamento físico entre eles definido como Δx . Pode-se expressar a primeira derivada de uma quantidade a em um ponto i na forma:



$$\left. \frac{da}{dx} \right|_i \approx \frac{a_i - a_{i-1}}{\Delta x}$$

$$\left. \frac{da}{dx} \right|_i \approx \frac{a_{i+1} - a_i}{\Delta x}$$

$$\left. \frac{da}{dx} \right|_i \approx \frac{a_{i+1} - a_{i-1}}{2\Delta x}$$



Métodos de diferenças finitas.

Se tomamos valores discretos para x e t : $x_j = j\Delta x$ e $t_n = n\Delta t$.

A solução da equação de diferença finita também é definida nos pontos discretos $(x_j, t_n) = (j\Delta x, n\Delta t)$:

$$U_j^n = U(j\Delta x, n\Delta t) = U(x_j, t_n)$$

Ou seja, usamos um u pequeno para definir a solução do PDE (contínua) e um **U** maiúsculo para definir a **solução da equação de diferenças finitas** (FDE, uma solução discreta).

Considere novamente a equação de advecção

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0,$$

Suponha que escolhamos aproximar este PDE com o FDE

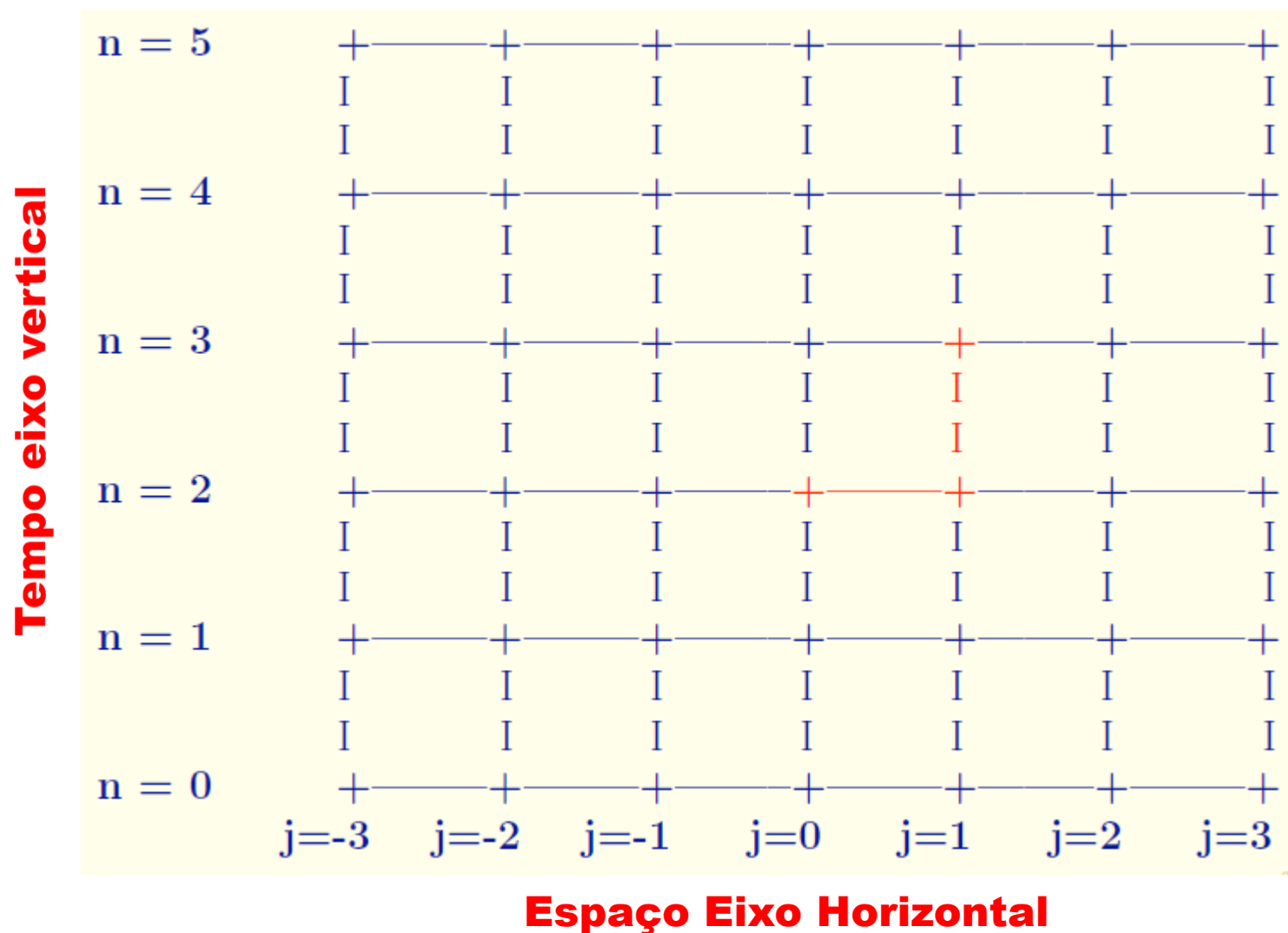
$$\frac{U_j^{n+1} - U_j^n}{\Delta t} + c \frac{U_j^n - U_{j-1}^n}{\Delta x} = 0$$



Modelo Numérico da Atmosfera



Grade Espaço x Tempo





Repetir:

$$\frac{U_j^{n+1} - U_j^n}{\Delta t} + c \frac{U_j^n - U_{j-1}^n}{\Delta x} = 0$$

Isso é chamado de esquema upstream (estamos assumindo $c > 0$).
Observe que ambas as diferenças não são centralizadas em relação ao ponto $(x_j, t_n) = (j\Delta x, n\Delta t)$.

Podemos fazer duas perguntas fundamentais:

- [1] O FDE é **consistente** com o PDE?
- [2] Para um dado tempo $t > 0$, a solução do FDE **convergir** para a do PDE quando $\Delta x \rightarrow 0$ e $\Delta t \rightarrow 0$?

Esclareceremos essas questões a seguir.

Aviso: Às vezes, o sobrescrito n denota um potência ; às vezes é apenas um índice. Seja cuidadoso!



Métodos de diferenças finitas.

Diferença numérica aproximação de diferenciação

Aproximações por diferença finita para derivadas são baseadas na série de Taylor Truncada.

$$f(x_{i+1}) = f(x + \Delta x) = f(x_i) + \Delta x f'(x_i) + \frac{(\Delta x)^2}{2} f''(x_i) + \frac{(\Delta x)^3}{6} f'''(x_i) + O(\Delta x^4) \quad (1)$$

$$f(x_{i-1}) = f(x - \Delta x) = f(x_i) - \Delta x f'(x_i) + \frac{(\Delta x)^2}{2} f''(x_i) - \frac{(\Delta x)^3}{6} f'''(x_i) + O(\Delta x^4) \quad (2)$$

Enquanto Eq. 2 Dá a Aproximação por diferença adiantada

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{\Delta x} + O(\Delta x) , \quad (3)$$

A reorganização das Eq. 1. Dá a Aproximação por diferença atrasada

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{\Delta x} + O(\Delta x) . \quad (4)$$

Estes são chamados aproximações de primeira ordem porque o Erro Truncamento é proporcional a Δx a potência de 1.



Métodos de diferenças finitas.

Diferença numérica aproximação de diferenciação

Para Aproximação de diferença centralizada segunda-ordem: subtraindo a Eq. 2 da Eq. 1. E a reorganização leva a:

$$f(x_{i+1}) = f(x + \Delta x) = f(x_i) + \Delta x f'(x_i) + \frac{(\Delta x)^2}{2} f''(x_i) + \frac{(\Delta x)^3}{6} f'''(x_i) + O(\Delta x^4) \quad (1)$$

$$f(x_{i-1}) = f(x - \Delta x) = f(x_i) - \Delta x f'(x_i) + \frac{(\Delta x)^2}{2} f''(x_i) - \frac{(\Delta x)^3}{6} f'''(x_i) + O(\Delta x^4) \quad (2)$$

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2\Delta x} + O(\Delta x^2) . \quad (5)$$

Quando Δx Aproxima-se de zero, Δx^2 Aproxima-se de zero muito mais rápido em relação a Δx .

Portanto, uma aproximação de segunda ordem irá convergir mais rápido do que uma aproximação primeira-ordem.



Métodos de diferenças finitas.

Diferença numérica aproximação de diferenciação

Uma aproximação para a **segunda derivada** pode ser encontrado adicionando a Eq. 2 na Eq. 1.

$$f(x_{i+1}) = f(x + \Delta x) = f(x_i) + \Delta x f'(x_i) + \frac{(\Delta x)^2}{2} f''(x_i) + \frac{(\Delta x)^3}{6} f'''(x_i) + O(\Delta x^4) \quad (1)$$

$$f(x_{i-1}) = f(x - \Delta x) = f(x_i) - \Delta x f'(x_i) + \frac{(\Delta x)^2}{2} f''(x_i) - \frac{(\Delta x)^3}{6} f'''(x_i) + O(\Delta x^4) \quad (2)$$

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{\Delta x^2} + O(\Delta x^2) . \quad (6)$$

Esta fórmula tem precisão de segunda ordem.



Métodos de diferenças finitas.

Erro de Truncamento e Consistência

O FDE é **consistente** com o PDE se, no limite $\Delta x \rightarrow 0$ e $\Delta t \rightarrow 0$, o FDE coincidir com o PDE. Obviamente, esse é um requisito básico que o FDE deve atender se suas soluções forem boas aproximações das soluções do PDE.

Definição: A diferença entre o PDE e o FDE é chamada de erro de discretização ou **erro de truncamento local**.

A consistência é bastante simples de verificar:

- Substitua u em vez de U no FDE.
- Avalie todos os termos usando uma expansão da série de Taylor centrada no ponto (x_j, t_n) .
- Subtraia o PDE do FDE.

Se a diferença (erro de truncamento local) for para zero como $\Delta x \rightarrow 0$ e $\Delta t \rightarrow 0$, então o **FDE é consistente com o PDE**.



Métodos de diferenças finitas.

Exemplo: Equações diferenciais Ordinárias

Considere uma equação diferencial ordinária linear

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -\lambda y \quad (7)$$

Onde $\lambda > 0$, com a condição inicial ($t = 0 \rightarrow y(t = 0) = y_0$).
Como já se sabe a **solução exata** é $y = y_0 e^{-\lambda t}$

A derivada temporal da Eq. 7° pode ser aproximadas utilizando as diferenciação avançadas

$$\frac{y^{n+1} - y^n}{\Delta t} = -\lambda y^n \quad (8) \quad y^{n+1} = y^n - \lambda \Delta t y^n \quad y^{n+1} = (1 - \lambda \Delta t) y^n \quad (9)$$

Onde y^n é definido como $y(t_n)$ e $t_n = n\Delta t$, $n = 1, 2, 3, \dots, N$, Portanto::

$$y^{n+1} = (1 - \lambda n \Delta t) y^0$$